Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з навчальної дисципліни

«Алгоритмізація і програмування»

на тему:

«Вказівники та динамічні масиви»

Виконав:

Студент групи ІПЗ 11/2

Петрів О.О.

Перевірила:

Сивенький П.А.

Львів – 2023

Мета: Навчитись динамічно виділяти пам'ять під масиви та використовувати

вказівники.

Варіант 9

Варіант №9

1. Створити динамічний одновимірний масив O. Знайти мінімальний елемент і присвоїти його значення першому елементу.

2. Створити динамічний двовимірний масив B. Знайти добуток додатніх елементів масиву.

```
#include <iostream>

#include <random>

#include <algorithm>

int main() {

	int c;

	std::cout << "chose task: "; std::cin >> c;

	switch(c) {

	case 1: {

				int size;

				int* arr;

				std::cout << "enter arr size: "; std::cin >> size;

				arr = new int[size];

				srand(time(0));

				std::cout << "arr defore" << std::endl;

				for (int i = 0; i < size; i++) {

					arr[i] = rand() % 101 - 50;

					std::cout << arr[i] << " ";

				}

				std::cout << std::endl;

				std::cout << "arr after" << std::endl;

				for (int i = 0; i < size; i++) {

					if (arr[i] < 0) {

						arr[i] = 0;

						std::cout << arr[i] << " ";

					}

					else {
```

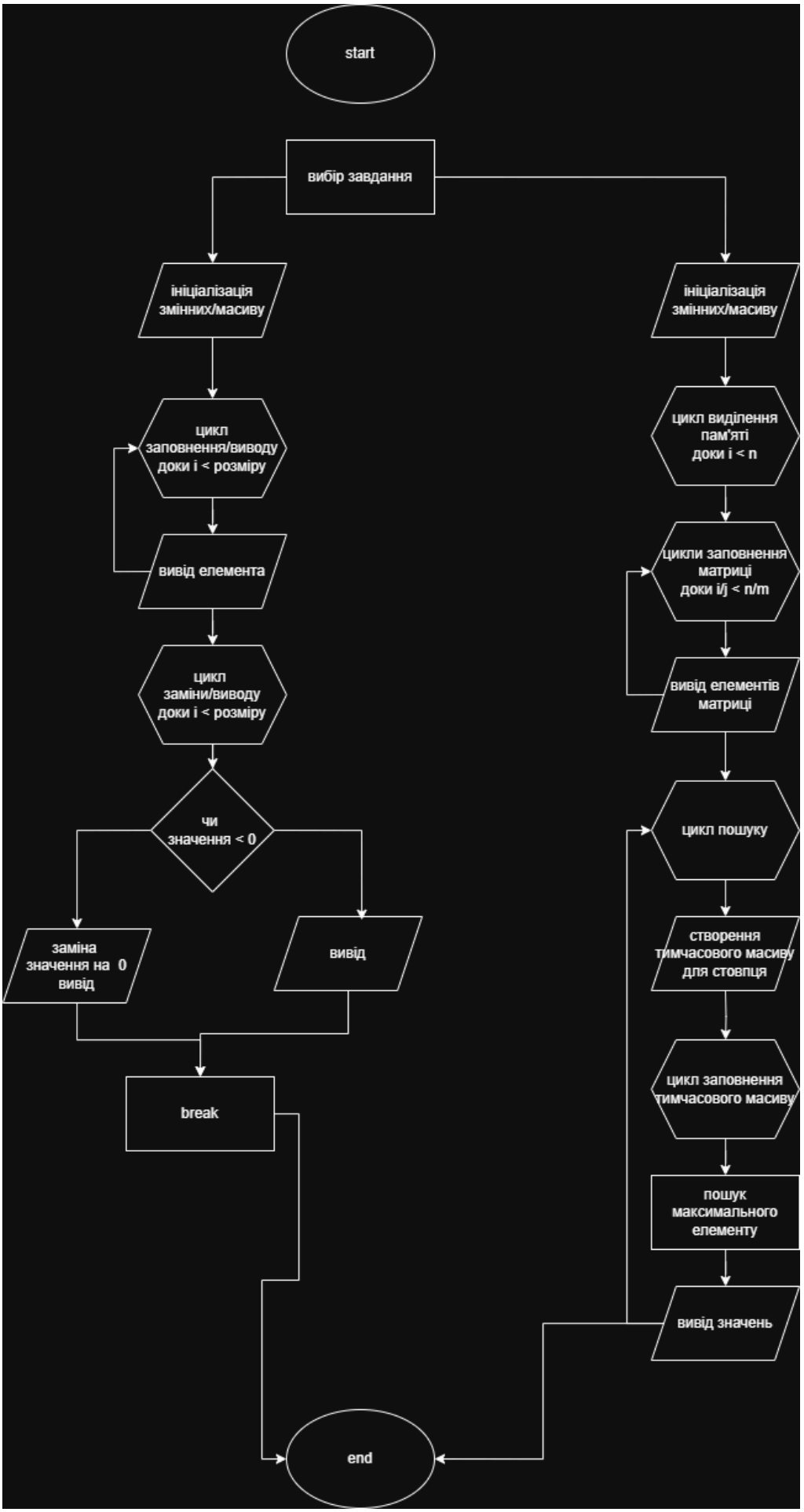
```
                                        std::cout << arr[i] << " ";
                                    }
                                }
                                delete[] arr;
                            }
        case 2: {
int n, m;
std::cout << "enter the number of rows: ";
std::cin >> n;
std::cout << "enter the number of columns: ";
std::cin >> m;
int** arr = new int* [n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
    arr[i] = new int[m];
}
std::srand(std::time(0));
std::cout << "Array:" << std::endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        arr[i][j] = std::rand() % 101 - 50;
        std::cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    std::cout << std::endl;
}
std::cout << "maximum column element:" << std::endl;
for (int j = 0; j < m; j++) {
    int* column = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        column[i] = arr[i][j];
    }
    int maxElement = *std::max_element(column, column + n);
    std::cout << "column " << j + 1 << ": " << maxElement << std::endl;
    delete[] column;
}
for (int i = 0; i < n; i++) {
    delete[] arr[i];
}
```

```
    }
        }
        return 0;
}
```

```
chose task: 1
enter arr size: 9
arr defore
-36 14 -46 -35 -28 -49 17 33 -29
arr after
0 14 0 0 0 0 17 33 0
```

```
chose task: 2
enter the number of rows: 9
enter the number of columns: 9
Array:
-42     -4      -11     34      41      -32     -47     -31     -44
23      36      -31     -29     4       31      -28     19      7
-5      27      -20     -12     -46     -41     -41     48      -46
9       -9      0       -2      38      -44     -26     -17     -40
3       31      7       28      47      -11     15      3       7
31      39      27      40      7       44      11      -36     -20
-41     35      10      5       24      -47     -43     28      8
11      11      -5      32      -11     -12     5       -48     -21
-36     10      -10     -4      20      34      16      0       18
maximum column element:
column 1: 31
column 2: 39
column 3: 27
column 4: 40
column 5: 47
column 6: 44
column 7: 16
column 8: 48
column 9: 18
```

Висновок: У ході роботи було засвоєно принципи динамічного виділення пам’яті для масивів та використання вказівників у C++. Навчився створювати масиви під час виконання програми, ефективно працювати з адресами елементів і звільняти пам’ять після використання. Це дозволяє більш гнучко керувати ресурсами та оптимізувати використання пам’яті в програмах.


start
вибір завдання
ініціалізація змінних/масиву
цикл заповнення/виводу доки i < розміру
вивід елемента
цикл заміни/виводу доки i < розміру
чи значення < 0
заміна значення на 0 вивід
вивід
break
ініціалізація змінних/масиву
цикл виділення пам'яті доки i < n
цикли заповнення матриці доки i/j < n/m
вивід елементів матриці
цикл пошуку
створення тимчасового масиву для стовпця
цикл заповнення тимчасового масиву
пошук максимального елементу
вивід значень
end